

ศูนย์ สอวน.

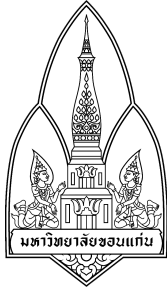
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ประจำปี 2564

สอบวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 12:30 น.

คำสั่ง

- ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
 - ข้อที่ 1 การประยุกต์แคลคูลัสกับการแก้ปัญหาในทางฟิสิกส์ (5 คะแนน)
 - ข้อที่ 2 กลศาสตร์ (15 คะแนน)
 - ข้อที่ 3 ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ (10 คะแนน)
 - ข้อที่ 4 คลื่น (10 คะแนน)
 - ข้อที่ 5 ไฟฟ้า-แม่เหล็ก (7 คะแนน)
 - ข้อที่ 6 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (13 คะแนน)
- ให้เขียนชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น และโรงเรียน ทุกหน้า
- อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้
- ไม่อนุญาตให้นำตำราเข้าห้องสอบ
- ถ้าที่ว่างไม่พอ ให้นักเรียนเขียนตอบที่ด้านหลังกระดาษของแต่ละข้อเท่านั้น



ศูนย์ สอวน.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ประจำปี 2564

สอบวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 12:30 น.

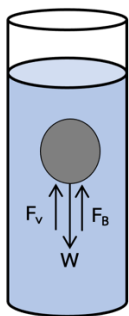
คำสั่ง

- ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
 - ข้อที่ 1 การประยุกต์แคลคูลัสกับการแก้ปัญหาในทางฟิสิกส์ (5 คะแนน)
 - ข้อที่ 2 กลศาสตร์ (15 คะแนน)
 - ข้อที่ 3 ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ (10 คะแนน)
 - ข้อที่ 4 คลื่น (10 คะแนน)
 - ข้อที่ 5 ไฟฟ้า-แม่เหล็ก (7 คะแนน)
 - ข้อที่ 6 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (13 คะแนน)
- ให้เขียนชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น และโรงเรียน ทุกหน้า
- อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้
- ไม่อนุญาตให้นำตำราเข้าห้องสอบ
- ถ้าที่ว่างไม่พอ ให้นักเรียนเขียนตอบที่ด้านหลังกระดาษของแต่ละข้อเท่านั้น

ข้อที่ 1 การประยุกต์แคลคูลัสกับการแก้ปัญหาในทางฟิสิกส์ (5 คะแนน)

ในโจทย์ปัญหาข้อนี้ เราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันรวมทั้งสมการเชิงอนุพันธ์ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวที่มีสัมประสิทธิ์ของความหนืดค่าหนึ่ง โดยสมมติให้สถานการณ์คือ ได้ทำการปล่อยลูกเหล็กทรงกลมที่มีมวล m , มีปริมาตร V , และมีความหนาแน่น ρ ให้เคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งในของเหลวที่มีความหนาแน่น ρ' ดังรูป ดังนั้นแรงที่กระทำกับลูกเหล็กประกอบด้วย 3 แรงได้แก่ น้ำหนักของลูกเหล็ก (W) ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก (g), แรงลอยตัว (F_B), และแรงต้านอันเนื่องมาจากความหนืดของของเหลว (F_v) โดยกำหนดให้แรงต้านดังกล่าวแปรผันตรงกับอัตราเร็ว (v) ของการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กตามกฎของสโตกส์ (Stokes' law) คือ $F_v = \alpha v$, โดยที่ α คือค่าคงที่ของการแปรผันตรง (ค่าดังกล่าวเป็นค่าคงที่ของระบบที่ขึ้นกับสัมประสิทธิ์ของความหนืดของของเหลวและขนาดของลูกเหล็กที่เคลื่อนที่ในของเหลว) จงทำการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

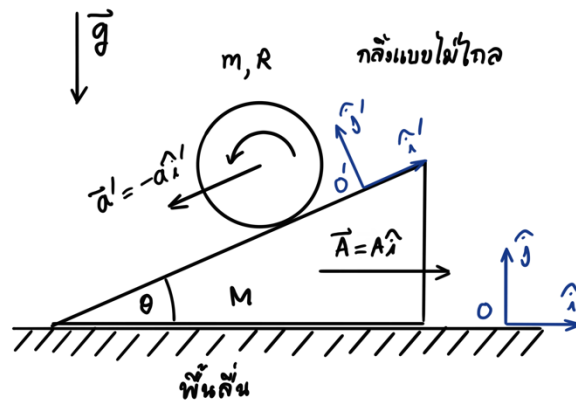
- (1) ในขณะที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งด้วยความเร่งไม่เท่ากับศูนย์ จงใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันสร้างสมการเชิงอนุพันธ์เพื่อหาอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ที่เป็นฟังก์ชันของเวลา $v(t)$
- (2) จงแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่ได้ตามข้อ (1) เพื่อหาสมการของอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กที่เป็นฟังก์ชันของเวลา (t) ในเทอมของค่าคงที่ต่าง ๆ
- (3) จากผลเฉลยของอัตราเร็วที่ได้ตามข้อ (2) จงหาสมการแสดงระยะทางในการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กที่เป็นฟังก์ชันของเวลา $x(t)$
- (4) ให้ร่างกราฟของฟังก์ชัน $v(t)$ ที่ได้ พร้อมทั้งอธิบายแปลผลจากกราฟว่าอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กเปลี่ยนแปลงอย่างไร (Hint: เปรียบเทียบกราฟที่ร่างให้สอดคล้องกับค่า $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t)$)



ข้อที่ 2 กลศาสตร์ (15 คะแนน)

1). ทรงกระบอกกลิ้งบนพื้นเอียง [6 คะแนน]

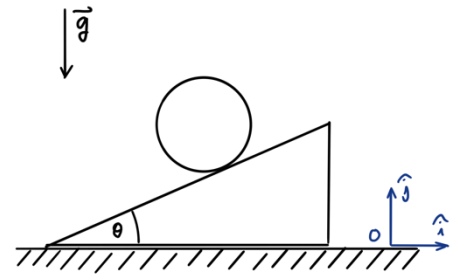
ทรงกระบอกมวล m รัศมี R กลิ้งโดยไม่ไถลงตามลิ่มเอียงมวล M ซึ่งถูกวางอยู่บนพื้นลื่นดังภาพ
ถ้ากำหนดให้กรอบอ้างอิง O' คือกรอบอ้างอิงที่ติดไปกับลิ่มมวล M และกรอบอ้างอิง O
เป็นกรอบอ้างอิงที่อยู่นิ่งเทียบกับพื้น



1.1) ถ้ากำหนดให้ความเร่งของศูนย์กลางมวลของทรงกระบอกมีค่าเท่ากับ $\vec{a}' = -a'\hat{i}'$

เมื่อสังเกตจากกรอบอ้างอิง O' และความเร่งของลิ่มมีค่าเท่ากับ $\vec{A} = A\hat{i}$ เมื่อสังเกตจากกรอบอ้างอิง O
จงหาความเร่งของทรงกระบอกเมื่อสังเกตจากกรอบอ้างอิง O ในรูปของตัวแปรที่กำหนดให้ [1 คะแนน]

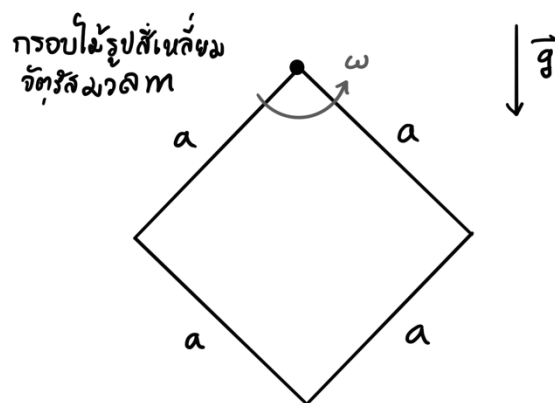
1.2) จงวาดแรงทั้งหมดที่กระทำกับทรงกระบอกและลิ้มลงในรูปด้านล่าง [1 คะแนน]



1.3) จงเขียนสมการของแรงและทอร์กในระบบนี้ โดยแยกองค์ประกอบให้ออกมาเป็นทั้งหมด 5 สมการ และมีตัวแปรไม่ทราบค่า 5 ตัวแปร (ไม่ต้องแก้สมการ) [4 คะแนน]

2). โมเมนต์ความเฉื่อยและการสั่นของกรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส [4 คะแนน]

กรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมวล m และแต่ละด้านยาว a โดยกรอบไม้ประกอบไปด้วยแท่งไม้สี่แท่ง ความหนาแน่นสม่ำเสมอทำมุมฉากกันดังภาพ ถ้าหากห้อยกรอบไม้นี้ไว้ที่มุมด้านหนึ่ง แล้วสะกิดให้เคลื่อนที่ ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วงที่ผิวโลกซึ่งมีความเร่งเท่ากับ g

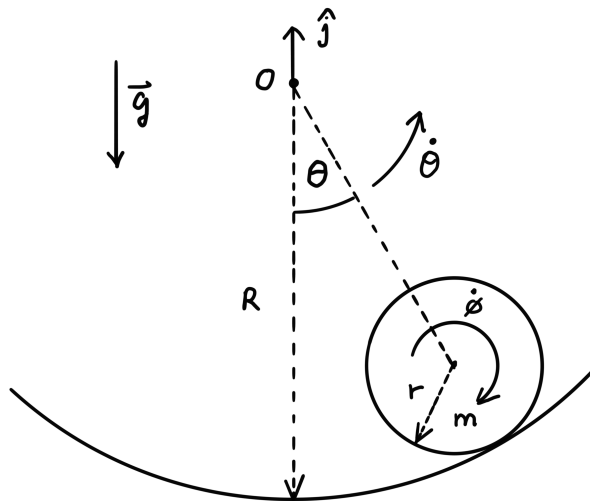


2.1) จงคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของกรอบไม้รอบจุดหมุน [2 คะแนน]

2.2) จงหาความถี่เชิงมุมของการสั่นเมื่อสะกิดกรอบไม้เป็นมุมเล็กๆ [2 คะแนน]

3). ทรงกระบอกกลิ้งในพื้นที่ทรงกระบอก [5 คะแนน]

ทรงกระบอกรัศมี r มวล m กลิ้งโดยไม่ไถลบนพื้นทรงกระบอกซึ่งมีรัศมี R ดังภาพ โดยเริ่มปล่อยจากหยุดนิ่งที่มุม θ_0



3.1) จงหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงมุม $\dot{\theta}$ และอัตราเร็วเชิงมุม $\dot{\phi}$ [1 คะแนน]

3.2) จงใช้สมการพลังงานเพื่อหาค่าของ $\dot{\theta}$ [2 คะแนน]

3.3) จงหาค่าของ $\ddot{\theta}$ เพื่อหาค่าอัตราเร็วเชิงมุมของการสั่นของจุดศูนย์กลางมวลเมื่อใช้การประมาณ $\sin \theta \approx \theta$ [2 คะแนน]

ข้อที่ 3 ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ $((20+10)/3 = 10$ คะแนน)

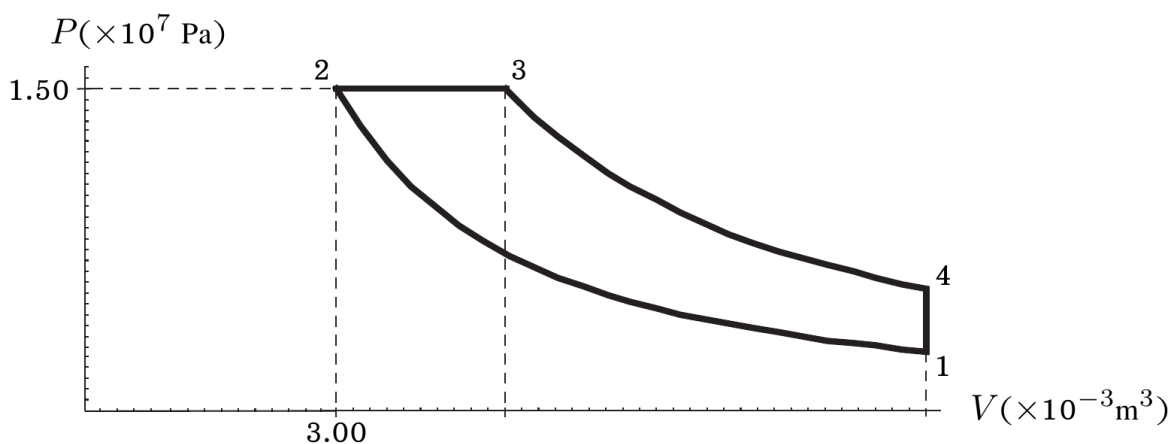
ข้อที่ 1. กฎข้อที่ 2 (20 คะแนน)

เครื่องจักรกลความร้อนในอุดมคติชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยอากาศปริมาณ 10.0 mol สัมผัสกับฉนวนและ reservoir ในช่วงเวลาต่างๆ ทำให้ระบบเปลี่ยนสถานะแบบผันกลับได้ตามวัฏจักรดีเซล โดยมี cutoff ratio = 1.667 และ compression ratio = 3.333 ดังรูปที่ 1. ด้านล่าง (กำหนดให้อากาศเป็นก๊าซอุดมคติอะตอมคู่ มีค่าคงที่อะเดียบาติก $\gamma = 1.40$ และค่าคงที่ของก๊าซ $R = 8.31$ J/mol/K)

(ก) จงคำนวณหา P_3, V_3, V_4, P_4 และ P_1 (5 คะแนน)

(ข) จงคำนวณหา การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน $\Delta U_{1 \rightarrow 2}$, $\Delta U_{2 \rightarrow 3}$, $\Delta U_{3 \rightarrow 4}$ และ $\Delta U_{4 \rightarrow 1}$ (5 คะแนน)

(ค) จงหาคำนวนหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี $\Delta S_{1 \rightarrow 2}$, $\Delta S_{2 \rightarrow 3}$, $\Delta S_{3 \rightarrow 4}$ และ $\Delta S_{4 \rightarrow 1}$ (10 คะแนน)



รูปที่ 1: วัฏจักรดีเซล มี cutoff ratio = 1.667 และ compression ratio = 3.333

ข้อที่ 2. การกระจายอัตราเร็วโมเลกุล (10 คะแนน)

จงใช้การกระจายอัตราเร็วของแมกซ์เวลล์คำนวณค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วกำลังสอง เมื่อถอดรากที่สองของผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับ v_{rms} จากทฤษฎีจลน์ของก๊าซหรือไม่

ข้อที่ 4 คลื่น (10 คะแนน)

วงแหวนของนิวตัน (Newton's ring)

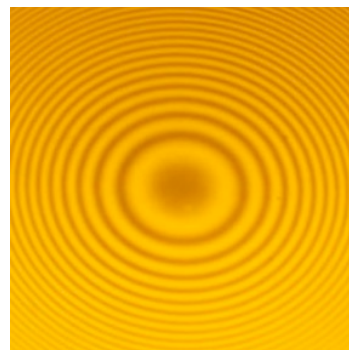
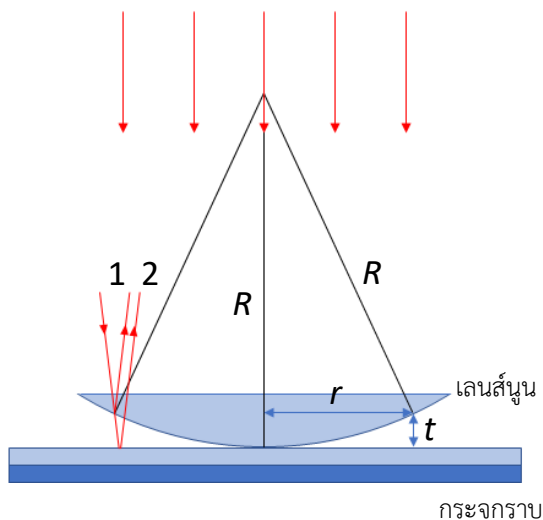
วางเลนส์นูนดัชนีหักเห n รัศมีความโค้ง R บนกระจกราบที่มีดัชนีหักเหเท่ากัน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเลนส์และกระจกราบกว้าง t ที่ระยะห่าง r จากจุดกึ่งกลางของเลนส์ดังรูป

แสงความยาวคลื่น λ ตกกระทบเลนส์จากด้านบนทำให้เกิดแถบมืดและแถบสว่างจากการแทรกสอดของรังสีแสงที่ 1 และ 2 โดยรังสีแสงที่ 1 คือรังสีแสงที่สะท้อนจากรอยต่อระหว่างผิวโค้งของเลนส์ด้านล่างและอากาศ รังสีแสงที่ 2 แสงเดินทางผ่านรอยต่อระหว่างเลนส์และอากาศไปอีกเป็นระยะทาง t และสะท้อนกระจกกลับมาแทรกสอดกับรังสีแสงที่ 1

สมมติให้แสงตกตั้งฉาก มุมหักเหที่ผิวโค้งของเลนส์กับอากาศมีค่าน้อยมาก นั่นคือรังสีตกกระทบ รังสีหักเห รังสีสะท้อนทั้งหมดอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ดัชนีหักเหของอากาศ $n_{air} = 1$

จงแสดงว่าแถบมืดจะเกิดขึ้นที่ระยะ $r \approx \sqrt{m\lambda R}$ เมื่อ m เป็นเลขจำนวนเต็ม และใช้การประมาณ $t \ll R$

หมายเหตุ: หากตัวกลางที่ 1 มีดัชนีหักเหน้อยกว่าตัวกลางที่ 2 รังสีสะท้อนจะมีการเปลี่ยนเฟส 180° เทียบกับรังสีตกกระทบ แต่ถ้าตัวกลางที่ 1 มีดัชนีหักเหมากกว่าตัวกลางที่ 2 รังสีสะท้อนจะไม่มีการเปลี่ยนเฟส



ข้อที่ 5 ไฟฟ้า-แม่เหล็ก (7 คะแนน)

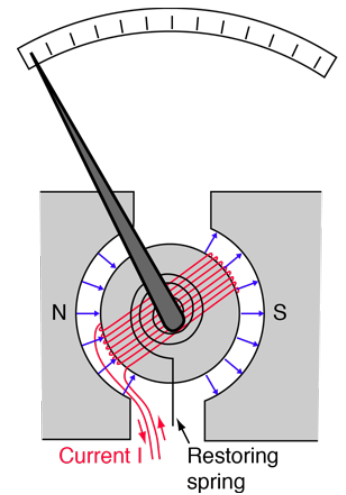
ข้อสอบโอลิมปิก เรื่องสนามแม่เหล็กและไฟฟ้ากระแสสลับ

1. กัลวานอมิเตอร์อันหนึ่ง พันขดลวดสี่เหลี่ยมขนาด $2\text{cm} \times 3\text{cm}$ ไว้รอบแกนจำนวน 200 รอบ วางในสนามแม่เหล็ก ขนาด 0.2 เทสลา ที่สมดุลเข็มชี้ที่เลข 0 ดังรูป ขดลวดสปริงที่ยึดแกนหมุนไว้มีค่าคงที่การบิด 4.58×10^{-4} นิวตันเมตรต่อเรเดียน

ก) เมื่อมีกระแสในขดลวด 10 มิลลิแอมแปร์ จะเกิดทอร์กกับขดลวดเท่าไร

ข) เข็มจะเบนไปกี่องศา

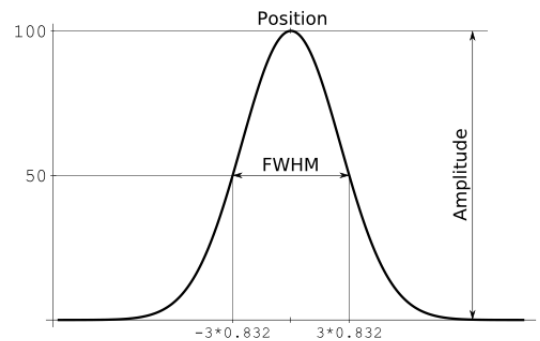
ค) ถ้าเพิ่มกระแสเป็น 20 มิลลิแอมแปร์ เข็มจะเบนไปเป็นมุม 2 เท่าหรือไม่ เพราะเหตุใด



2. วงจรวัดการส่งผ่านพลังงาน โดยใช้ RLC ต่ออนุกรมกัน เมื่อตัวต้านทานมีความต้านทาน 3 กิโลโอห์มขดลวดที่ใช้มีค่าความเหนี่ยวนำ 2.0 มิลลิเฮนรี

ก) จะต้องใช้ตัวเก็บประจุขนาดเท่าไรเพื่อให้เกิดการส่งผ่านพลังงานได้ดีที่สุดที่ 20 kHz

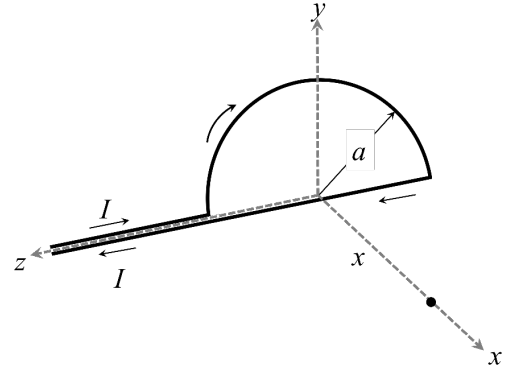
ข) จงหาค่า ความถี่ด้านซ้ายและด้านขวาที่ตำแหน่ง Half-Maximum (อิมพีแดนซ์เป็น 2 เท่าของตำแหน่งสูงสุด)



ค) ค่าความกว้างที่ครึ่งความสูง (Full Width at Half Maximum, FWHM) ใช้ในการบอกความสามารถการส่งพลังงานของวงจร จงหาค่า FWHM และมีความสมมาตรหรือไม่

ข้อที่ 6 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (13 คะแนน)

1. เส้นลวดตัวนำครึ่งวงกลมรัศมี a วางอยู่ในระนาบ yz โดยมีจุดศูนย์กลางของความโค้งของลวดอยู่ที่จุดกำเนิดดังรูป ถ้ากระแสในลวด / ไหลในทิศทางดังรูป จงคำนวณส่วนประกอบของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่จุด P ที่อยู่ห่างออกไปจากแกน x เป็นระยะ x (5 คะแนน)



2. แท่งเหล็กมวล m ความต้านทาน R เคลื่อนที่บนรางเหล็กที่มีความกว้าง d และไม่มีแรงเสียดทานดังรูป ถ้ารางเหล็กต่อกับแบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนทางไฟฟ้า $\mathcal{E}$ และมีสนามแม่เหล็กที่มีขนาด B มีทิศพุ่งออกในทิศตั้งฉากกับหน้ากระดาษ เมื่อเริ่มต่อแบตเตอรี่กับรางเหล็กพบว่าแท่งเหล็กเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งและเริ่มเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v จงคำนวณอัตราเร็วของแท่งเหล็ก (v) ที่เวลา t ใด ๆ (8 คะแนน)

(ข้อแนะนำ $\int \frac{1}{u} du = \ln u$)

